

Firewall Rules — Lima (pfSense)

Mapa de Interfaces

Interface	Network	IP pfSense	VIP CARP	Notes
WAN1	192.168.2.0/30	192.168.2.2	192.168.2.100	ISPCREATE1 (.1)
WAN2	192.168.1.0/30	192.168.1.2	192.168.1.200	ISPCREATE2 (.1)
VLAN 10 (DMZ)	192.168.11.0/27	192.168.11.1	192.168.11.1	vm-web01 (.11)
VLAN 20 (Users)	192.168.12.0/25	192.168.12.1	192.168.12.1	DHCP relay → vm-dc01
VLAN 60 (Infra)	192.168.16.0/27	192.168.16.1	192.168.16.1	vm-dc01 (.10), cores (.4/.5)

Reglas por Interface

WAN1 (192.168.2.0/30) — ISPCREATE1

#	Action	Protocol	Source	Dest	Port	Description
1	PASS	*	192.168.2.1	WAN1-addr	*	Gateway ISPCREATE1
2	PASS	*	*	*	*	Salida internet (stateful)
3	BLOCK	*	*	*	*	Inbound bloqueado

Nota: ISPCREATE1 tiene BGP AS65001, peer en 192.168.2.1.

WAN2 (192.168.1.0/30) — ISPCREATE2

#	Action	Protocol	Source	Dest	Port	Description
1	PASS	*	192.168.1.1	WAN2-addr	*	Gateway ISPCREATE2
2	PASS	*	*	*	*	Salida internet (stateful)
3	BLOCK	*	*	*	*	Inbound bloqueado

Nota: ISPCREATE2 tiene BGP AS65002, peer en 192.168.1.1.

VLAN 60 — Infraestructura / AD / DNS / Gestión (192.168.16.0/27)

#	Action	Protocol	Source	Dest	Port	Description
1	PASS	*	192.168.12.0/25	192.168.16.0/27	*	LAN → AD/DNS/DHCP
2	PASS	*	192.168.13.0/25	192.168.16.0/27	*	Servicios → DNS

#	Action	Protocol	Source	Dest	Port	Description
3	PASS	TCP	192.168.16.0/27	*	22	SSH gestión (solo admins)
4	PASS	TCP	192.168.16.0/27	192.168.11.11	8404	HAProxy Stats (admins)
5	BLOCK	*	192.168.11.0/27	192.168.16.0/27	*	DMZ NO → Infraestructura
6	BLOCK	*	192.168.1.0/30	192.168.16.0/27	*	WAN2 NO → Infraestructura
7	BLOCK	*	192.168.2.0/30	192.168.16.0/27	*	WAN1 NO → Infraestructura

Servicios en esta VLAN:

- vm-dc01: 192.168.16.10 (AD, DNS, DHCP)
- core1: 192.168.16.4
- core2: 192.168.16.5
- pfSense CARP VIP: 192.168.16.1

VLAN 20 — Users / LAN (192.168.12.0/25)

#	Action	Protocol	Source	Dest	Port	Description
1	PASS	*	192.168.12.0/25	*	*	Internet completo (NAT)
2	PASS	TCP	192.168.12.0/25	192.168.16.10	53	DNS vm-dc01
3	PASS	*	192.168.12.0/25	192.168.11.0/27	*	Users → DMZ web
4	PASS	*	192.168.12.0/25	192.168.13.0/25	*	Users → Servicios
5	PASS	*	192.168.12.0/25	192.168.15.0/26	*	Users → VoIP
6	BLOCK	*	192.168.12.0/25	192.168.14.0/26	*	NO Storage directo

Notas:

- DHCP relay configurado en pfSense → reenvía a vm-dc01 (192.168.16.10:67)
- Pool: 192.168.12.50-200
- Gateway: 192.168.12.1 (CARP VIP)

VLAN 10 — DMZ / Web (192.168.11.0/27)

#	Action	Protocol	Source	Dest	Port	Description
1	PASS	TCP	*	192.168.11.11	80,443	Web público desde WAN
2	PASS	TCP/UDP	192.168.11.0/27	192.168.16.10	53	DNS vm-dc01
3	PASS	TCP	192.168.11.0/27	any	80,443	Actualizaciones salientes
4	BLOCK	*	192.168.11.0/27	192.168.12.0/25	*	DMZ NO → LAN Users
5	BLOCK	*	192.168.11.0/27	192.168.16.0/27	*	DMZ NO → Infraestructura

#	Action	Protocol	Source	Dest	Port	Description
6	PASS	*	192.168.12.0/25	192.168.11.0/27	*	LAN → DMZ
7	BLOCK	ICMP	*	192.168.11.11	*	Sin ICMP desde WAN (seguridad)

Servicios en esta VLAN:

- vm-web01: 192.168.11.11 (Nginx :8080 + HAProxy :80 + Stats :8404)
- HAProxy recibe tráfico WAN en :80/443 y balancea a backend

Notas de Configuración

Order de reglas

pfSense evalúa reglas de arriba hacia abajo. Las reglas BLOCK deben estar **antes** de las PASS genéricas para que tengan efecto.

Failover WAN

- WAN1 y WAN2 están en un **Gateway Group** para failover automático
- Si WAN1 cae, todo el tráfico sale por WAN2
- Las reglas PASS en WAN son stateless pero el seguimiento de estado (stateful) maneja las respuestas automáticamente

NAT

- VLAN 20 → Internet: Outbound NAT automático (patrulle) hacia ambas WANs
- DMZ (VLAN 10) → Internet: NAT Saliente por WAN (requiere NAT Outbound configurado)

SSH Management

- Solo accesible desde VLAN 60 (192.168.16.0/27)
- Desactivar password auth, usar solo SSH keys
- Considerar cambiar puerto 22 a otro no estándar

HAProxy Stats

- Listener: 192.168.11.11:8404/stats
- Accessible solo desde VLAN 60 (admins)
- Usuario/password: configurar en haproxy.cfg

Checklist Post-Implementación

- ☐ Reglas aplicadas en pfSense Primary
- ☐ Reglas aplicadas en pfSense Backup (CARP sync)
- ☐ Test: PC en VLAN 20 tiene internet
- ☐ Test: PC en VLAN 20 resuelve `nslookup web.AJ.local`

- ☐ Test: Desde WAN (internet) puedo acceder a http://192.168.11.11
- ☐ Test: Desde VLAN 20 puedo ver HAProxy stats (si estoy en VLAN 60)
- ☐ Test: ICMP desde WAN a 192.168.11.11 bloqueado
- ☐ Test: Failover WAN (apagar WAN1, verificar que tráfico sale por WAN2)